# Análisis

**Dada una función $f(x, y)$ cuyo dominio es continuo en un subdominio $D \in \mathbb{R}^2$, sus derivadas parciales segundas existen y son continuas. Determinar la matriz Hessiana y**

definir cómo se relaciona con los extremos de la función. (2026-04)

Explicar el concepto de diferenciabilidad. Dar ejemplos. (2026-03)

Analizar la diferenciabilidad en todo $\mathbb{R}^2$ de la función $f$ : $D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x,y) =$

$$\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$ (2024-03)

Hallar el volumen del sólido acotado por arriba por el cilindro parabólico $z = x^2$ y por debajo por la región del plano $xy$ encerrada por las curvas $y = 4 - x^2$ y $y = x^2$ (2024-03)

Marcar la/s opción/es correcta/s. Una función real $f(x,y)$ es

**continua en un punto $(x_0, y_0)$ solo si: (2023-05)**

$\exists \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$

$\exists f(x_0, y_0)$

**Se verifica que $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$**

**Se verifican simultáneamente la primera y la segunda**

**Se verifican simultáneamente la primera y la tercera**

**Se verifican simultáneamente las tres**

**Ninguna de las anteriores es correcta**

## Marcar las afirmaciones correctas acerca de una función real $f(x, y)$ diferenciable en un entorno a $(x_0, y_0)$: (2023-05)

**Es suficiente con que sus derivadas parciales existan**

**$f$ es necesariamente continua**

**Podremos encontrar el plano tangente en $(x_0, y_0)$**

**Su gradiente es igual a cero**

**Es suficiente con que sus derivadas parciales sean continuas**

## Marcar las afirmaciones correctas acerca de la función real

$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$: (2023-05)

Es continua en todo $\mathbb{R}^2$

Es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$

Es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$

Es derivable en todo $\mathbb{R}^2$

No es derivable en $(0, 0)$

Hallar el volumen del sólido acotado por arriba por el cilindro parabólico $z = x^2$ y por debajo por la región del plano $xy$

encerrada por la parábola $y = 2 - x^2$ y la recta $y = x$ (2016-04)

Estudiar la existencia de los siguientes límites: (2016-04)

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

Determinar el dominio de continuidad: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{9}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$ (2016-04)

Analizar la diferenciabilidad de: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$ (2016-04)

Estudiar la existencia de los siguientes límites: (2015-09)

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 sen(x+y)}{x^2+y^2}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y^2}{x^2+y^2}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

Determinar el dominio de continuidad: $f(x,y) =$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$ (2015-09)

Calcular la derivada direccional de la siguiente función en el punto y dirección del vector: $f(x,y) = 3x^3 + xy$; $p = (2,4)$; $\vec{v} = (-3,5)$ (2015-09)

Analizar la diferenciabilidad de:

$f(x,y) = e^y(x^2+y^2)$ (2015-09)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+xy+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$ (2015-09)

# Teoría de números

## Definir a los números complejos y ordenarlos. (2026-03)

## Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y sea $p$ un número primo. Demostrar que si $p \mid ab$ entonces $p \mid a$ o $p \mid b$. Mostrar que esto NO se cumple si $p$ no es primo. (2026-03)

## Dar las potencias de $i$ (2025-10)

## Verdadero o falso (justificar en el primer caso, dar contraejemplo en el segundo caso) (2024-03)

### La suma de dos irracionales es un número irracional

### El producto de dos números racionales es un número racional

### El producto de dos números irracionales es un número irracional

$(-i)^{59} = -i$

$Im(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$

$arg(5 - 5i) = \frac{\pi}{4}$

### Las raíces cuartas de $16$ son $2$ y $-2$

## Marcar las afirmaciones correctas: (2023-05)

### Dos enteros se dicen coprimos si su $MCD$ es $1$

### Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, existen y son únicos $c$ y $r$ tales que $a =$

$bc + r$ con $0 \leq r \leq b$

Un número es primo si sólo tiene dos divisores

Si $a \in \mathbb{Z}$ y $p$ es primo entonces $(a, p) = p$

Todo número entero se puede descomponer en un producto finito de números primos

Todas son correctas

Ninguna es correcta

## Dado $z = -1 + 1i$ (2016-04)

Hallar la parte real e imaginaria de $z^4$

Hallar las raíces terceras de $z$

## Hallar la parte real e imaginaria de $\frac{7+4i}{-5+2i}$ (2016-04)

## Dado $z = 3 + 3i$ (2015-09)

Hallar la parte real e imaginaria de $z^5$

Hallar las raíces quintas de $z$

## Hallar la parte real e imaginaria de $\frac{3-4i}{5+7i}$ (2015-09)

## Si $z = \frac{1}{4} + ki$, para qué valores de $k$ vale $|z| = \frac{\sqrt{10}}{4}$ (2015-09)

## Relaciones entre conjuntos

**Demostrar que la relación "$x$ divide a $y$" es una relación de órden en el conjunto de los números naturales. (2024-03)**

**Mostrar que la relación $R$ en el conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$ definida por: $z_i R z_j$ si y solo si $|z_i| = |z_j|$, con $k \in \mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia (2023-05)**

## Estructuras algebraicas

**Demostrar que las matrices simétricas $2 \times 2$ son un subgrupo de las matrices $2 \times 2$ respecto a la suma. (2026-04)**

**Demostrar que todo grupo cíclico es conmutativo (2024-03)**

## Aritmética modular

**Demostrar que un entero $a$ es congruente $\mod m$ con el resto de su división por $m$ (2026-04)**

**Demostrar que dos números son congruentes modulo $m$ sí y solo si sus restos en la división por $m$ son iguales. (2025-10)**

**Construir las tablas para la suma y producto en $Z_6$ y decidir si existen elementos que no tengan opuesto y/o inverso (en caso de existir mencionar cuales son y justificar) (2023-05)**

## Morfismos

**Sea $(G_1, *)$ un grupo y $(G_2, \circ)$ otro grupo. Sea $f : G_1 \to G_2$ un morfismo. Probar: (2025-12)**

$f(e_1) = e_2$**, donde $e_1$ es el elemento neutro de $G_1$ y $e_2$ es el elemento neutro de $G_2$**

$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$

# Álgebra lineal

**Probar que una transformación lineal inyectiva mantiene la independencia lineal. (2025-12)**

**Demostrar que si $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ son vectores del espacio vectorial $V$, entonces el conjunto de todas las**

combinaciones lineales de $v_1, v_2, \ldots, v_r$ denotado $gen(S) = \langle v_1, v_2, \ldots, v_r \rangle$ es un subespacio de $V$ (2026-04)

Demostrar que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. (2026-03)

Dados los siguientes conjuntos, definir si son subespacios vectoriales. Si lo son, dar base de los mismos. (2025-10)

$S = \{(x, y, z) \mid x \leq z\}$

$S = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$

Definir base (2025-10)

Demostrar que dada cualquier transformación lineal $L$ : $V \to W$ (con $V, W$ espacios vectoriales) el núcleo $L$ forma un subespacio de $V$ (2024-03)

Hallar $L(x, y)$ en $\mathbb{R}^2$ sabiendo que $L(1, 1) = (4, -1)$ y $L(-1, 0) = (3, 2)$. Justificar los pasos que realice (2023-05)

Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios. En caso afirmativo hallar una base. Justificar: (2016-04)

$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y\}$

$S = \{(4, y) \mid y \in R\}$

Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios. Justificar:

(2015-09)

$S = \{ \begin{bmatrix} a & b \\ a & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$

$S = \{(1, y) \mid y \in R\}$

**Analizar si el siguiente conjunto es base de $\mathbb{R}^3$:**
$\{(0, 1, -1); (1, -1, 1); (-1, 1, 0)\}$ **(2016-04)**

**Analizar si el siguiente conjunto es base de $\mathbb{R}^3$:**
$\{(0, 2, -1); (1, 1, 1); (1, 3, 0)\}$ **(2015-09)**

**Analizar si las siguientes aplicaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales. En caso afirmativo hallar Núcleo e Imagen. (2016-04)**

$L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ **definida por** $L(x, y) = (x - 2, y + 3x)$

$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ **definida por** $L(x, y, z) = (x, y + x, z)$

**Analizar si las siguientes aplicaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales. En caso afirmativo hallar Núcleo e Imagen. (2015-09)**

$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ **definida por** $L(x, y, z) = (x, y + x, z)$

$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ **definida por** $L(x, y, z) = (x - 2, y + 3x, z + 1)$

$L : \mathbb{R}^{2 \times 2} \to \mathbb{R}^{2 \times 2}$ **definida por** $L(\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} z & -x \\ y & -w \end{bmatrix}$